SK 네트웍스 Family AI 34기 : 3팀

수집 데이터 보고서

산출물 단계	데이터 수집 및 저장
제출 일자	2026. 10. 25.
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN34-FINAL-3TEAM
작성 팀원	황수빈

수집 데이터

1. 수집 데이터 개요

- 본 보고서는 사고뭉치의 사업성(BM)·시장 분석 데이터와 서비스 운영 데이터(사고 과정 학습 기록, 미션·채점 기준, 성취기준, 자체 평가 데이터)를 대상으로 하며(모델 학습용 AI Hub 데이터 상세는 모델 파트 수집 데이터 보고서에서 기술), 공개 수치는 전부 원출처와 대조하여 확인 상태(일치·수정·미확인)를 표기함

데이터명	수집 대상	수집 목적	사용 예정 기능	출처 / 저작권
초중고 사교육비조사 (2025)	사교육비 총액, 학교급별 참여율·월평균, 일반교과·논술 지출	시장 현황, TAM·SAM 산정, 가격 기준점	사업성 분석(시장 규모·가격)	국가데이터처 보도자료 원문, 정책브리핑, 언론 보도
교육기본통계 (2026)	초·중·고 학생 수	TAM(초·중·고), SAM·SOM(초등 전체·중학생) 산정	사업성 분석(시장 규모)	교육부·한국교육개발원 공개 통계
경쟁·대체 서비스 가격	써봄, 밀크T 초등, 아이스크림 홈런 초등 요금	가격 기준점	가격 정책 수립	각 사 공식 결제 페이지(2026-10-23)
독서논술 학원 교습비	한우리·리드인·리딩엠 지점별 등록 교습비	가격 기준점, 학원 채널 판단	가격 정책, 학원 제휴 채널	NEIS 학원교습소정보(교육청 등록, 2026-10-23)
학원 공급 통계	전국 사설학원 수, 수강인원, 서울·경기 비중	B2B2C 채널 규모, 초기 영업 지역	학원 제휴(B2B2C) 영업	한국교육개발원 교육통계연보
학생·학부모 인식 조사	학생 AI 사용 실태, 학부모 AI 숙제 인식, 학원 앱 AI 활용 의향	문제 정의, 결제 이유, B2B2C 근거	서비스 기획 근거(문제 정의)	교육청 연구 보고, 언론 보도(조사 주체·표본 병기)

데이터명	수집 대상	수집 목적	사용 예정 기능	출처 / 저작권
정책·공공·확장 근거	2022 개정 총론, 하이러닝 이용 건수, 교육부 예산, 약술형 논술	문제 정의, B2G 판단, 확장 단계 근거	공공(B2G) 확장 판단	교육부 고시, 교육청 공개 자료, 언론 보도
원가 기준 자료	LLM API 단가, 결제 수수료, 환율	1인당 원가 산정	가격·원가 산정	Anthropic 가격표, 토스페이먼츠, 언론 보도
LLM 사용량 로그 (구축 예정)	미션·되묻기·리포트·대화형 분석 호출별 토큰 수	사용자 1인당 월 원가 실측	원가 모니터링, 가격 확정	자체 생성(학생 ID·답변 내용 미저장)
사고 과정 학습 기록 (자체, 핵심)	학생 답변 버전(처음 답·고친 답), 근거 판정, 되묻기·도움 사용, 돌아보기, 작성 시각, 쓰기 과정 집계값(고친 횟수·지운 글자 수·멈춘 시간·붙여넣기, 추가 예정)	사고 과정 기록, 리포트·대화형 분석 원천 데이터	주간 생각 리포트, 리포트에 물어보기	자체 생성 12/7 시연은 가상 학생만, 실제 서비스는 법정대리인 동의 후 수집
자체 미션·채점 기준표·질문 은행	미션(현재 10개 → 12/7까지 35개, 최종 최소 64개), 정답·예시 답, 요소·배점·흔한 오답, 되묻기 질문	서비스 콘텐츠, 판정·되묻기 기준	학생 미션 화면, 판정 엔진	자체 제작
2022 개정 교육과정 성취기준 (수집 완료)	초1~중3 790개 성취기준 코드·문장, 성취수준	미션 태깅, 평가 지표 근거	미션 관리, 리포트의 학교 공부 연계	국가교육과정정보센터 공개 문서(이용 조건 확인 후 사용)

데이터명	수집 대상	수집 목적	사용 예정 기능	출처 / 저작권
AI Hub 학습 데이터 4종	71818 서술형 4만 건, 71819 논술형 2만 건, 71716 수학 문항 34,392개, 545 에세이 50,413건	M2 글 점수 모델 학습·평가	학부모 리포트의 AI 관찰 점수	AI Hub, 승인 후 다운로드·재배포 금지(상세는 모델 파트 보고서)
되묻기 평가셋 (구축 예정)	아이 답과 되묻기 문장 100~200쌍, 팀원 2인 적절성 라벨	되묻기 품질 측정	판정 엔진·되묻기 검증	자체 제작
생각 유형 판정 검증셋 (구축 예정)	생각 유형별 대표 미션 1개씩 총 5개 미션의 답안 100개(미션당 20개), 팀원 2인 요소별 독립 표시	검증 대상 미션·학년군의 생각 유형 판정 신뢰도 측정(사람-사람·사람-LLM 카파 계수)	판정 엔진 검증 및 해당 미션의 판정 활성화 판단. 다른 미션의 적용 범위와 추가 검증 필요 여부는 별도로 결정	자체 제작
대화형 분석 평가셋 (구축 예정)	학부모 예상 질문 50개(커뮤니티 실제 질문 유형 참고, 팀 작성)와 가상 학생 기록에서 직접 센 정답	에이전트 정답 일치율, 숫자·인용 대조 통과율	리포트에 물어보기 검증	자체 제작(팀원 2인 교차 확인)
리포트 사실성 점검셋 (구축 예정)	자동 생성 주간 리포트 20개의 문장별 사실 여부	리포트 사실 오류율 측정	주간 생각 리포트 검증	자체 제작
시연·테스트용 가상 학생 기록 (구축 예정)	가상 학생 5~10명 × 4주치 미션·답변·되묻기·돌아보기	E2E 시나리오 입력, 평가셋 기준 기록	시연, 실제 사용 시나리오 검증	자체 생성(실제 아동 정보 없음)

※ 요구사항 정의서 ID 확정 후 각 데이터 항목에 요구사항 ID를 매핑해 문서 간 추적성 확보 예정

2. 수집 방법 및 자동화 절차

2.1 수집 방식 (해당 항목에 체크)

수집 방식	선택	수집 방식	선택
웹 크롤링	☐	API 호출 (NEIS 학원교습소정보 오픈 API 샘플 조회, AI Hub API 키 다운로드)	☑
사용자 입력 (학생 답변·고르기·보호자 받아쓰기·돌아보기, 학부모 질문)	☑	문서 파일 (국가데이터처 보도자료 PDF 통계표, 성취기준 문서·AI Hub 라벨링 zip)	☑
기타: 공개 자료 조사 및 원출처 대조(통계 보도자료, 공식 결제 페이지, 언론 보도), 팀 자체 제작(미션·채점 기준표·질문 은행·평가셋 라벨링)	☑		

2.2 수집 도구 및 자동화

사용 언어 / 라이브러리	웹 검색 및 브라우저 기반 원출처 수동 확인 NEIS 오픈 API 조회(브라우저 JavaScript fetch), 등록 교습비 중앙값 산출 Python(표준 라이브러리) 기반 시장 규모 산출, matplotlib 기반 시각화 Markdown 정리 문서(사고뭉치_BM_정리.md) 관리 서비스 기록: FastAPI·SQLAlchemy로 저장, MVP SQLite → 배포 PostgreSQL
자동화 여부 및 주기	공개 자료: 1회 수집 후 확인일 기록, 가격 확정 시점 재확인 NEIS 교습비: 키 없는 샘플 조회(요청당 5건)로 지역·브랜드별 표본 수집, 인증키 발급 후 전수 조회 예정 LLM 사용량(예정): 시연 시 호출 단위 자동 기록 서비스 기록: 학생 제출·도움 사용·돌아보기 시점마다 자동 저장 성취기준: 1회 파싱, 교육과정 개정 시 갱신 / 평가셋: 11/22 모델 활성화 판단 전 구축
오류 발생 시 예외 처리 전략	원출처와 불일치 시 원출처 값 채택 및 [수정] 표기 미확인 값은 [미확인] 표기 후 가정 시나리오에만 활용 근거 미확보 주장은 문서에서 삭제(예: 2027 에듀테크 예산 감소) 접근 제한 사이트는 우회 없이 대체 공식 출처 활용 교습비 미공개 지점은 집계에서 제외하고 공개 지점 수를 함께 표기 서비스: API 실패·짧은 답은 낮은 수준으로 기록하지 않고 "처리 실패·보류"로 저장, 근거 구절이 답에 없으면 판정 보류

2.3 예시 스크립트 또는 흐름도 첨부

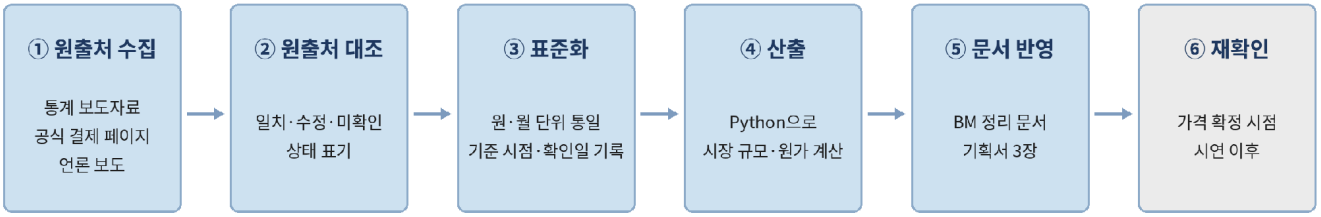


그림 1. BM 데이터 처리 흐름 (원출처 수집 → 대조 → 표준화 → 산출 → 문서 반영 → 재확인)



그림 2. 서비스 데이터 흐름 (수집원 → 처리·저장 → 서비스 기능, 자체 평가 데이터로 검증)

3. 데이터 설명 및 구성

3.1 수집 지표 및 필드 설명

(1) 사업성 근거 지표

지표	값	기준 시점	출처	확인 상태
초등 사교육비 총액	12조 1,744억 원	2025년	2025 사교육비조사(언론 보도, 정부 원문은 12.2조로 반올림)	일치
초등 사교육 참여율	84.4%	2025년	정책브리핑 원문	일치
초등 참여학생 월평균 사교육비	51만 2천 원	2025년	정책브리핑 원문	일치
참여학생 월평균 사교육비(전체)	60만 4천 원	2025년	2025 초중고 사교육비조사	일치
사교육비 총액 및 증감	27조 5,351억 원, 전년 대비 -5.7%	2025년	2025 초중고 사교육비조사	일치
일반교과 사교육 참여율	전체 56.5%, 초 56.9%, 중 61.5%, 고 50.5%	2025년	국가데이터처 보도자료 통계표 2	일치
논술 과목 월평균 지출(참여학생, 초중고 전체)	15만 3천 원	2025년	언론 2차 분석(학교급 구분 없음)	일치(2차 자료)
초등학생 수	221만 9,370명	2026. 4. 1.	2026 교육기본통계	일치
중학생 수	133만 8,750명	2026. 4. 1.	2026 교육기본통계	일치
고등학생 수	127만 9,392명	2026. 4. 1.	2026 교육기본통계	일치
초·중·고 학생 수(TAM)	483만 7,512명	2026. 4. 1.	2026 교육기본통계	일치

지표	값	기준 시점	출처	확인 상태
SAM(산출)	약 208만 6천 명(초등 126만 3천 + 중1~3 82만 3천)	2026년	초등 전체 × 56.9%, 중학생 × 61.5%(일반교과 참여율)로 산출	수정
SOM(산출)	약 1만 400명(SAM의 0.5%), B2C 연 23.8억~36.3억 원 / 전원 학원 경유 시 B2B2C 연 6.3억~12.5억 원	3년 내	위 지표로 산출	수정
2027 교육부 예산안	117조 5,962억 원(+10.6%)	2027년안	언론 보도	일치
2027 영유아·초중등 예산	82조 1,165억 → 89조 7,354억 원	2027년안	언론 보도	일치
하이러닝 AI 서·논술형 평가	AI 채점 누적 60만 7,145건	2025. 7.~10월 말	언론 보도, 경기도교육청 이해자료(중등 개통 2025. 7. 2.)	일치
써봄 월 요금	개인 9,900원, 교사 29,900원	2026. 10. 23.	공식 구독 페이지	일치
밀크T 초등 월 요금	11만 9천~14만 9천 원(약정)	2026. 10. 23.	공식 결제 페이지	일치
아이스크림 홈런 초등 월 요금	11만 4천~14만 4천 원(약정 정가)	2026. 10. 23.	공식 결제 페이지	일치
한우리 초등 기본 과정 교습비	중앙값 월 12만 원(6만 7천~14만 5천 원, 공개 41곳, 주로 주 1회)	2026. 10. 23.	NEIS 학원교습소정보(교육청 등록)	일치(등록값 집계)
리드인 초등 기본 과정 교습비	중앙값 월 15만 원(8만~24만 5천 원, 공개 28곳, 주 2~5회)	2026. 10. 23.	NEIS 학원교습소정보(교육청 등록)	일치(등록값 집계)
리딩엠 교습비	서울·경기 지점 교습비 미공개	2026. 10. 23.	NEIS 학원교습소정보	미확인
중·고생 학부모 AI 숙제 인식(318명)	찬성 43.7%, 최종 답안 생성 허용 3.8%	2026. 7.	언론 보도((주)깔로 조사)	일치

지표	값	기준 시점	출처	확인 상태
생성형 AI를 쓰는 10대의 부모 중 자녀 사용을 아는 비율(미국 1,045명)	37%	2024년	언론 보도(Common Sense Media)	일치(해외 자료)
학원 앱 AI 기능 활용 의향(1,204명)	67.9%	2025. 11.	언론 보도(대교에듀베이션 조사)	일치
LLM 토큰 단가	Claude Sonnet 5.5 입력 $2, 출력 $10(100만 토큰당)	2026. 10.	Anthropic 공식 가격 문서	일치
초등 일반교과 참여율 변화	67.1% → 56.9%(-10.2%p)	2024→2025년	교육부 2024·국가데이터처 2025 보도자료	일치(%p 단위 확인)
일반교과 참여학생 월평균	59만 5천 원(+7.9%)	2025년	국가데이터처 보도자료	일치
과목별 사교육 참여율	국어 20.9%(2024년 25.4%), 수학 47.4%, 영어 46.8%, 논술 9.9%(초등 15.5%)	2025년	국가데이터처 2025 보도자료 표 2(2024 국어는 교육부 2024 보도자료)	일치
국어 참여학생 월평균	18만 5천 원	2025년	국가데이터처 보도자료 표 8	일치
국어 사교육비 총액 증가율	2013년 대비 +84.2%	2013→2025년	언론 2차 분석(괜찮은뉴스)	수정
전국 사설학원 수·수강인원	9만 4,866개(2024년 9만 385개, 2023년 8만 8,738개), 수강인원 674만 5,719명, 서울·경기 학원 수 45.1%·수강인원 57.7%	2025년	성인지통계 DT_1LCC011(한국교육개발원 교육통계연보)	일치

지표	값	기준 시점	출처	확인 상태
서울 학생 생성형 AI 사용 경험·교사 과의존 우려	94.7%(학생 2만 6,531명), 93.4%(교사 3,344명)	2025. 7. 조사	서울시교육청교육연구정보원(뉴시스)	일치
약술형 논술 지원	지원자 2023학년도 4만 5,586명(8개 대학) → 2026학년도 12만 4,448명, 실시 대학 2027학년도 16개교	2023~2027 학년도	이투스 분석(뉴시스 2026. 8. 6.)	수정
결제 수수료·환율(원가 기준)	카드 수수료 3.4%(부가세 별도), 원·달러 1,324.2원	2026. 10. 22.	토스페이먼츠 공식 요금 페이지, 머니투데이	일치
2022 개정 총론 평가 문구	"서술형과 논술형 평가의 비중을 확대한다"	2022 고시	총론 원문(2차 확인)	일치(2차 자료)

(2) 서비스 학습 기록 테이블 필드

테이블명	필드명	데이터 타입	설명	예시
answers	answer_id / student_id / mission_id	string	답변 ID, 가명 학생 ID, 미션 ID	A-0012 / S-DEMO-01 / M-B-SCI-01
	kind / version_no	string / int	처음 답(initial)·고친 답(revision), 버전 번호	revision / 2
	parent_answer_id	string	고친 답이 이어받은 이전 답(버전 연결)	A-0011
	input_mode / text	string	입력 방식(쓰기·고르기·받아쓰기), 답변 원문	write / 물이 증발했기 때문이다
	created_at	datetime	작성 시각	2026-11-20 14:02

테이블명	필드명	데이터 타입	설명	예시
	edit_count / deleted_chars / pause_count / paste_flag	int / int / int / bool	쓰기 과정 집계값: 고친 횟수, 지운 글자 수, 오래 멈춘 횟수, 긴 텍스트 일괄 입력(추가 예정, 원문 키 입력 미저장)	3 / 42 / 1 / false
observations	status / judge_version	string	판정 결과(한 걸음 더·더 말해 보기·다시 살펴보기·보류), 판정기 버전	clarify / j-0.3
	evidence_json / checks_json	text(JSON)	평가 요소별 있음/없음과 근거 구절, 구절 실재 여부 대조 결과	[{"element": "근거", "quote": "물이 줄었다"}]
help_events	help_type / content / created_at	string / text / datetime	받은 도움(되묻기·생각 열기 질문·메모장·받아쓰기)과 내용	ai_question / 왜 줄었을까?
reflections	feeling / change_note	string / text	아이의 돌아보기(느낌, 바뀐 점)	보통 / 이유를 붙였다
missions	mission_id / achievement_code	string	미션 ID, 연결 성취기준 코드	M-B-SCI-01 / (성취기준 코드)
	thinking_type / rubric_version	string	다섯 가지 생각 유형, 채점 기준표 버전	따져 보기 / r-1.0
reports	student_id / week / metrics_json	string / text(JSON)	주간 지표(분모·계산식 포함)	S-DEMO-01 / 2026-W47
	dinner_question / verify_json	text / text(JSON)	이번 주 저녁 질문, 숫자·인용 대조 결과	통과 12 / 실패 0

테이블명	필드명	데이터 타입	설명	예시
agent_qa	question / answer / verify_passed	text / bool	학부모 질문, 에이전트 답, 숫자·인용 대조 통과 여부	질문을 받고 뭐가 달라졌어? / true
llm_usage	call_type / model / input_tokens / output_tokens	string / int	호출 종류별 토큰 수(학생 ID·답변 내용 미저장)	followup_question / 3100 / 480
students	student_id / parent_id / grade	string / int	가명 학생 ID, 연결 학부모 계정, 학년(실명 미저장)	S-DEMO-01 / P-01 / 4
consents	parent_id / child_id / items / consented_at	string / datetime	법정대리인 동의 항목과 일시	P-01 / S-DEMO-01 / 2026-11-20
missions (추가 필드)	question_type / answer_key / hints / source / status	string / string / text(JSON) / string / string	문항 종류(정답형·열린형), 정답, 단계별 힌트, 미션 생성 방식(LLM 초안·팀 작성), 검수 상태(초안·검토 완료·공개)	choice / 빨강 / [힌트1, 힌트2] / llm_draft / reviewed
observations (추가 필드)	choice_result / hint_step	string / int	정답형 결과(처음에 맞힘·힌트 후 맞힘·다시 풀기), 본 힌트 단계	after_hint / 1
recommendations	student_id / candidates / chosen_mission_id / reason_element / created_at	string / text(JSON) / string / string / datetime	다음 미션 추천 후보 2개, 아이가 고른 미션, 추천 근거 요소(빠진 생각 요소)	S-DEMO-01 / [M-B-KOR-03, M-B-KOR-05] / M-B-KOR-03 / 다른 관점 고려

※ 학습 기록 테이블은 MVP(SQLite DB)에서 동작 중이며 배포 시 PostgreSQL로 이전, 쓰기 과정 필드(edit_count·deleted_chars·pause_count·paste_flag)·consents·agent_qa와 문항 종류·정답형 결과·미션 생성 필드(question_type·answer_key·hints·source·status·choice_result·hint_step)·recommendations는 추가 예정 필드(기획서 4.2·6.2 반영)

3.2 데이터 양

전체 수집 데이터 건수	사업성 근거 지표 36개(통계·정책, 학생 수, 서비스·학원 가격, 인식 조사, 원가 기준, 산출값 포함), 2026-10-23 기준 AI Hub 학습 데이터 4종 14만 4,805건(71818 4만, 71819 2만, 71716 3만 4,392, 545 5만 413), 지시문(문항) 그룹 단위로 학습·검증·평가 데이터를 분할함. 71716은 원본 Training·Validation 간 문항 그룹 중복으로 재분할한 평가셋을 사용함. 나머지 데이터셋의 원본 Validation 활용 여부는 그룹 중복 점검 후 확정하며, 세부 분할 기준과 비율은 모델 파트 보고서에 기록함 서비스 데이터: 자체 미션 현재 10개(12/7까지 35개, 최종 최소 64개), 자체 평가 데이터(예정) 되묻기 100~200쌍·대화형 분석 50문항·리포트 20개·생각 유형 검증 답안 100개·가상 학생 5~10명 × 4주 서비스 기록 예상량(학생 1명, 주 4미션 가정): answers 약 8건(처음 답·고친 답), observations 약 8건, help_events 0~8건, reflections 4건, reports 1건
추출된 고품질 데이터 건수 (필터링 후 기준)	활용 가능 35개(일치 31, 수정 4), 미확인 1개(가정 시나리오 한정) 자체 평가 데이터: 팀원 2인 라벨 일치 확인 후 확정

수집 지표 36개 원출처 대조 결과

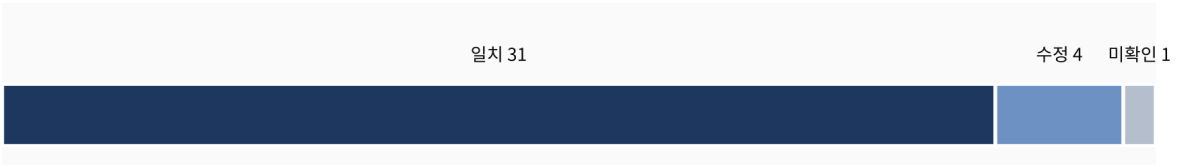


그림 3. 수집 지표 원출처 대조 결과

3.3 저장 위치 및 포맷

저장 경로	BM 정리 자료: 팀 레포 docs/bm/ (정리 문서, 산출·시각화 스크립트, NEIS 교습비 표본 CSV, 지표별 출처 링크·확인일) 서비스 기록: MVP SQLite DB, 배포 PostgreSQL(RDS) LLM 사용량 로그: PostgreSQL llm_usage 테이블(구축 예정)
저장 포맷	☑ CSV ☑ JSON ☑ SQLite ☑ 기타: Markdown, PNG(차트), PostgreSQL(배포) JSON: AI Hub 라벨링 원본, 판정 근거·주간 지표 필드(evidence_json, metrics_json 등)
인코딩	☑ UTF-8 ☐ 기타: _____

백업 계획	PostgreSQL: RDS 자동 백업 활성화(보존 7일, 시점 복원), 배포·스키마 마이그레이션 전 수동 스냅샷, 주 1회 pg_dump를 S3에 보관(예정) 12/7 전 복원 리허설 1회 실시 정리 문서·스크립트는 Git으로 관리

3.4 수집 데이터 요약 시각화

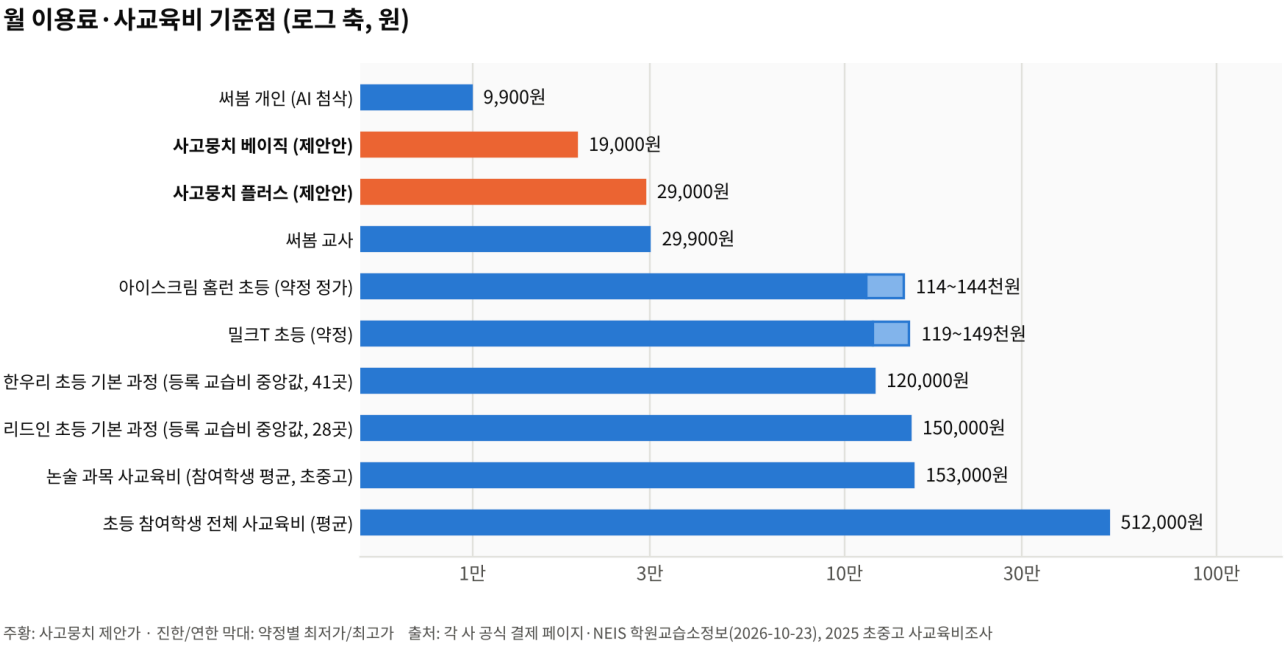


그림 4. 월 이용료·사교육비·학원 교습비 기준점과 사고뭉치 제안가(베이직 19,000원, 플러스 29,000원)

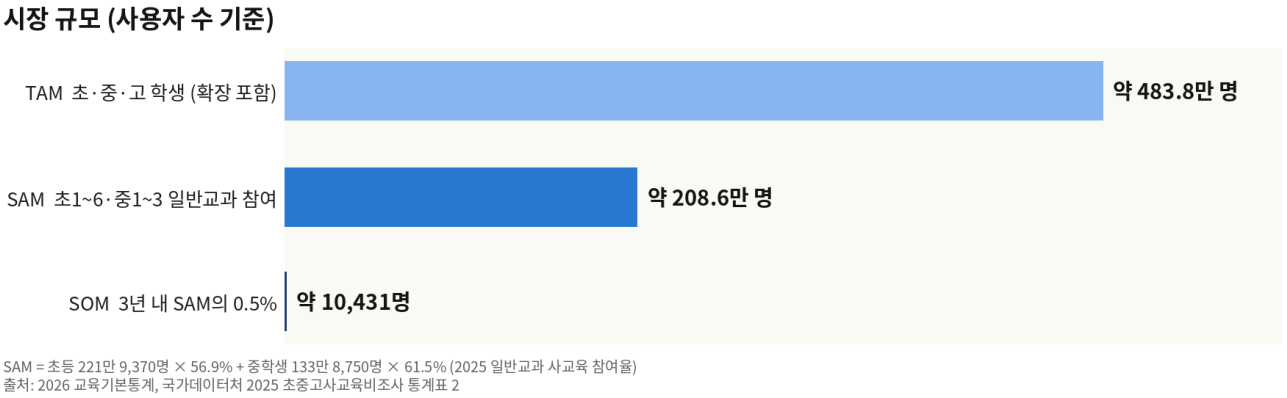


그림 5. 시장 규모 (사용자 수 기준, 초등 전체·중학생 일반교과 참여율 적용)

3.5 사고 과정 기록과 지표 근거

최종 답과 점수만이 아니라 답이 바뀌는 과정을 기록하기 위해, 한 미션의 처음 답·근거 판정·되묻기·고친 답·돌아보기를 각각 별도 행으로 저장하고 버전으로 연결함

지표는 이 기록에서 코드로 산출하며, 지표마다 근거와 확인 상태를 아래 표에 명시함



그림 6. 한 미션의 사고 과정 기록 예시 (테이블·필드는 3.1 (2) 참고)

지표	산출 방법	사용 기록	근거	상태
처음 답 충족률	처음 답(버전 1)에서 확인된 평가 요소 수 ÷ 미션 전체 요소 수	answers(버전 1), observations.checks_json	기획서 2.7·5.3 (AAC&U VALUE·블룸 개정 분류 + 2022 개정 성취기준)	산출식 확정, 요소표 작성 중
되묻기 후 보완률	고친 답에서 새로 확인된 요소 수 ÷ 처음 답에서 빠진 요소 수, 분모 5 미만이면 개수만 표기	answers(버전 1·2), observations.checks_json, help_events	기획서 2.7·5.3 (아이가 스스로 생각을 더함)	산출식 확정
근거·까닭 연결어 변화 (보조)	고친 답의 근거 구절·연결어("왜냐하면·때문에·그래서" 등) 수 − 처음 답의 수	answers(버전 1·2), observations.evidence_json	71818 루브릭 내용·조직 영역과 대응(항목명 대조 예정)	산출식 확정, 연결어 사전 작성 중
논증 요소 충족률	처음 답에 주장·근거·반론이 모두 있는 답 수 ÷ 논술 미션 답 수	answers, observations.checks_json	기획서 5.3 (VALUE 비판적 사고)	산출식 확정

지표	산출 방법	사용 기록	근거	상태
글 점수(AI 관찰)	M2가 71818 루브릭 8개 항목별 1~5점 예측, 사람 채점 일치도 기준을 넘은 범위만 표시	answers, observations	AI Hub 71818 전문가 채점 루브릭	모델 학습 예정
다섯 가지 생각 유형 판정	미션별 생각 유형 평가 요소의 있음/없음 판정(LLM이 근거 구절 제시, 코드가 실재 확인), 사람-LLM 카파가 사람 간 일치도에 못 미치는 유형·미션은 기록만	missions.thinking_type, observations.checks_json	AAC&U VALUE 루브릭·블룸 개정 분류·메타인지(Flavell), 성취기준 연결(기획서 5.3)	요소 정의 완료, 판정 검증 예정
성취기준 연결	미션별 성취기준 코드 태깅 후 리포트에 연결 성취기준 표시	missions.achievement_code	2022 개정 교육과정 성취기준	수집 완료(790개), 미션 태깅 중
대화형 분석 답변 정확도	평가셋 50문항의 정답 일치율, 답 속 숫자·인용 대조 통과율	agent_qa	자체 평가셋(팀원 2인 교차 확인)	구축 예정
처음에 맞힌 수 (초1~2)	정답형 문항 중 처음 답이 정답인 수 ÷ 정답형 문항 수	answers(버전 1), observations.choice_result	기획서 4.2 (정답표 판정)	산출식 확정, 필드 추가 예정
힌트 후 맞힌 수 (초1~2)	힌트를 본 뒤 맞힌 수 ÷ 처음에 틀린 문항 수	observations.choice_result, hint_step	기획서 4.2 (힌트 후 다시 고르기)	산출식 확정, 필드 추가 예정
이유를 말한 횟수 (초1~2)	이유를 말한 답 수 ÷ 열린형 문항 수, 이유가 보기의 사실과 맞는 수는 따로 표시	answers, observations.evidence_json	기획서 4.2, 성취기준 [2국01-04]	산출식 확정

※ 초1~2 지표는 학부모 리포트에 등급·%·또래 비교 없이 "몇 개 중 몇 개"로만 표시함 (기획서 4.2)

4. 법적·윤리적 검토

개인정보 포함 여부	☑ 포함 ☐ 미포함 사업성 근거 데이터: 공개 통계 및 집계 수치만 활용, 개인 단위 데이터 없음 서비스 학습 기록: 가명 학생 ID·답변 원문·학부모 계정 포함
포함된 경우 필드	서비스: consents(학부모 계정, 동의 항목·일시), students(가명 ID, 학년), answers.text·쓰기 과정 집계값, reflections 사업성 근거 데이터·LLM 사용량 로그: 개인 단위 필드 없음
비식별화 조치 여부	☐ 이름 마스킹 ☑ 고유키 대체 ☑ 기타: 개발·시연 단계는 가상 학생 기록만 사용 서비스: 학생 실명 대신 가명 ID, 실명은 LLM API로 전송하지 않음, LLM 사용량 로그에는 학생 ID·답변 내용 미저장, 아동 음성 미저장
동의 및 보존·파기 기준	수집 동의: 만 14세 미만 아동은 학부모(법정대리인) 회원가입 시 동의를 받고, 동의 항목·일시를 consents에 기록, 동의 전에는 학생 기록 저장 불가(개인정보 보호법 제22조의2) 처리 위탁 고지: 학생 답변을 LLM API로 보내 판정하는 사실을 동의 화면에 고지 보존·파기: 회원 탈퇴 또는 학부모 삭제 요청 시 학습 기록 지체 없이 파기, RDS 자동 백업은 보존 기간(7일) 경과 후 자동 삭제, 수동 스냅샷·S3 pg_dump는 보관 기간을 정해 기간 경과 후 삭제(구현 단계에서 설정) 시연용 가상 학생 기록은 평가셋 용도로만 보관
출처 및 사용권 — 공개 여부	☐ 공개 ☑ 내부사용 한정 원출처는 공개 자료이나 정리본은 팀 내부 자료로 한정 발표·기획서에는 수치와 출처만 인용 서비스 학습 기록은 12/7 시연에서 가상 학생 기록만 사용
라이선스 / 약관 검토 여부	정부 보도자료·통계: 출처 표기 후 수치 인용 언론 보도: 수치 및 조사 정보만 인용, 기사 본문 전재 없음 경쟁사 웹페이지: 공개 요금만 기록, 화면 원문 재게시 없음 공공 오픈 API: 수집 전 이용 허락 범위 확인(학원·교습소 정보는 제한 없음 표기) 개인정보 보호법 제22조의2: 만 14세 미만은 법정대리인 동의와 동의 여부 확인 후 수집 Anthropic 상용 약관 D.4(경쟁 AI 모델 학습 금지)를 고려해 학습에는 사람 라벨만 사용하고 Claude 출력은 학습 데이터로 쓰지 않음(팀 원칙) 성취기준 문서: 이용 조건 확인 후 사용
검토자	황수빈
검토 일자	2026-10-26 (멘토링 피드백 반영)

5. 데이터 품질 및 정합성 관리 방안

중복 제거 기준	동일 지표가 복수 기사에 보도된 경우 정부 원문(정책브리핑·보도자료) 1건만 채택, 기사는 보조 출처로 관리
정합성 검증 방법	전 수치 원출처 대조 후 확인 상태 표기 산출값(SAM·SOM, 1인당 원가)은 스크립트로 재산출하여 문서 값과 비교 2차 자료(블로그, 해외 조사)는 출처에 별도 표기 서비스 기록: 근거 구절이 답에 실제로 있는지 코드로 대조, 리포트·대화 답 속 숫자·인용 자동 대조, 분모 5 미만이면 %를 쓰지 않음 교육 판단 라벨(되묻기 적절성, 생각 요소): NCTE Transcripts·TalkMoves, AAC&U VALUE 루브릭을 참고해 평가 지침을 작성하고, 팀원 2인의 독립 판정으로 일치도(카파)를 확인함. 생각 요소의 사람-LLM 판정 일치도는 기획서 5.3에 따라 별도로 비교함 M2 점수: AI Hub 71818 전문가 채점 답안 30~50개를 팀원이 동일한 글쓰기 루브릭(8개 항목, 1~5점)으로 채점하고 전문가 점수와의 일치도(QWK)를 확인해 채점 기준을 맞춤. 이후 자체 미션 답안을 같은 방식으로 채점해 M2 점수와 비교함. 팀원 채점이 전문가 점수와 충분히 일치하지 않으면 팀원 점수는 사용하지 않고 M2 검증은 AI Hub 평가용 데이터의 전문가 점수로만 수행함
Null 처리 및 결측치 전략	미확인 값은 공란 처리 없이 [미확인] 및 "가정" 표기 후 시나리오 산출에만 활용 근거 미확보 시 문서에서 삭제 서비스: "처리 실패·보류" 상태로 저장하고 지표 분모에서 제외
표준화 전략	금액은 원 단위·월 기준으로 통일, 가격은 정가와 약정 기간을 함께 기록(이벤트가는 비고 기재) 전 수치에 기준 시점(조사 연도) 및 확인일 기록 연결어 사전·근거 구절 추출 규칙은 판정기 버전(judge_version)으로 관리
모델 비교 기준 (학습 전 확정)	평가 데이터: 학습에 쓰지 않은 지시문 단위 분할 기준선: 다수 클래스, 규칙, TF-IDF+로지스틱, xlm-roberta-base(파인튜닝), LLM(학습 없음), 전문가 2인 일치도(상한) 지표: QWK·균형정확도, 과대·과소 판정률 11/1(모델 학습 시작 전)까지 허용 기준을 합의하고 11/22 활성화 판단에서 통과 범위만 서비스에 적용, sLLM 설명 모델은 선택(SLM 도입 필수 아님)

실제 사용 시나리오 검증	가상 학생 기록을 입력으로 미션 → 판정 → 되묻기 → 고친 답 → 돌아보기 → 주간 리포트 → 학부모 질문까지 E2E 시나리오 검증 시나리오별 기대 결과(리포트 숫자·인용)를 미리 정의해 자동 비교

6. 변경 이력 및 보완 내역

변경일	변경자	변경 내용	비고
2026-10-23	황수빈	초안 작성: 시장·가격·정책 데이터 수집 및 원출처 대조, 초3~6 학생 수 재산출, 학원 교습비 NEIS 등록값 반영, 시각화 3종 추가	기획서 수치 일치 확인
2026-10-25	황수빈	멘토링 반영: 서비스 운영 데이터 추가(사고 과정 학습 기록 필드, 미션·채점 기준, 성취기준, 자체 평가셋 4종), 사고 과정 지표와 근거(3.5), 모델 비교 기준·E2E 시나리오·백업 계획 추가, 그림 2·6 추가, 사업성 지표 정리(중복·주변 지표 제외), 개인정보 동의·보존·파기 기준 추가	요구사항 ID 매핑 예정
2026-10-25	황수빈	기획서(10/25 수정본)와 정합성 맞춤: SAM·SOM을 초등 전체·중학생 기준으로 재산출(초1 입학생·초3~6 추정 지표 제외), 사고 과정 지표를 기획서 5.3 정의로 통일(처음 답 충족률·되묻기 후 보완률·논증 요소 충족률·생각 유형 판정), 쓰기 과정 필드·생각 유형 검증셋 추가, 과목별 참여율 2025값 반영(국가데이터처 원문 대조), 하이러닝 개통 시기 정정(7월), 12/7 미션 수(35개) 반영, 약술형 논술 실시 대학 수 정정, 평가 기준 확정 시점(11/1) 반영, 그림 3·5 갱신	기획서 10/25 수정본 기준
2026-10-25	황수빈	기획서 v2(4.2 문항 종류·힌트·다음 미션 추천, 6.2 미션 제작)와 정합성 맞춤: 학습 기록 필드 추가(missions·observations, recommendations 신설, 미션 생성 방식·검수 상태), 초1~2 지표 3종 추가(3.5), 성취기준 수집 완료(790개) 반영, 보존·파기에 수동 스냅샷·pg_dump 삭제 추가, 약관 D.4 표현 정정, 318명 조사 대상(중·고생 학부모) 명시, 그림 1·2 갱신(지표 36개, 생각 유형 판정 검증셋)	기획서 v2 기준, 원출처 재대조

변경일	변경자	변경 내용	비고
2026-10-26	황수빈	기획서 5.3과 정합성 맞춤: 생각 유형 판정 검증셋의 대상(대표 미션 5개)·적용 범위 명시, 71716 문항 그룹 단위 재분할 반영(3.2), 교육 판단 라벨과 M2 점수 검증 구분(5장)	기획서 5.2·5.3 기준